МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА-Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3

(4 академических часа)

Методы принятия управленческих решений

(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

Уровень **Бакалавриат / Специалитет**

(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Форма обучения **Очная**

(очная, очно-заочная, заочная)

Направление(-я) подготовки
01.03.05 Статистика
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика

(код (-ы) и наименование (-я))

Институт **технологий управления (ИТУ)**

(краткое и полное наименование)

Кафедра **современных технологий управления (СТУ)**

(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))

Лектор **Денисов Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доцент**

(сокращённо – учёная степень, учёное звание; полностью ФИО)

Используются в данной редакции с учебного года 2025/2026

(учебный год цифрами)

Москва 2025 г.

Задание 1. Изучите ситуацию (2 академических часа / 90 минут).

Бизнес-контекст для разработки проблемы, цели и альтернатив решения:

Малое предприятие (примерно 2,5% рынка полиграфической продукции) специализируется на производстве под заказ следующей продукции: этикетки, упаковочный материал. В компании работает 35 человек, из них в категорию служащие/специалисты относится 5 человек, ИТР – 5 человек, рабочие – 20 человек, административный персонал – 5 человек.

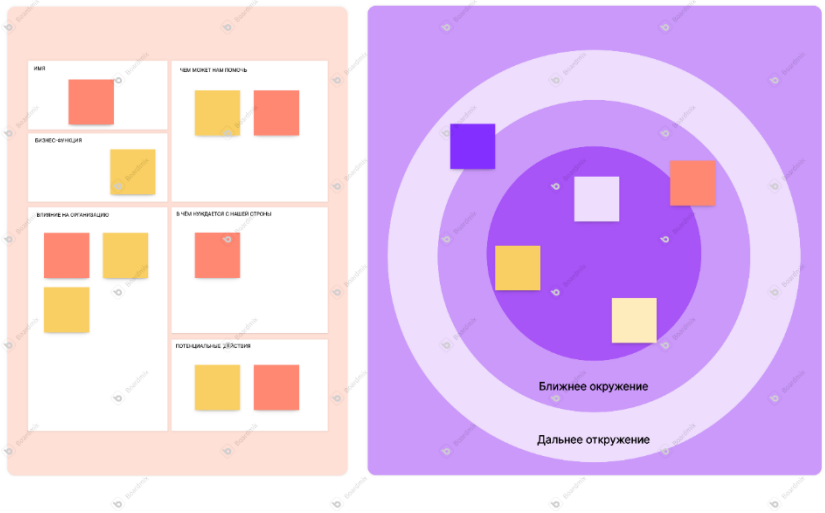
Заказчиками продукции этой компании, как правило, занимаются производством безалкогольных напитков, кондитерских изделий и пищевых продуктов.

В текущих экономических условиях происходит все большее усиление конкуренции. Основные конкуренты занимают значительно большие доли рынка, при этом рассматриваемое малое предприятие конкурентоспособно на рынке, занимает сильные позиции и имеет устойчивую, высокую деловую репутацию среди заказчиков за счёт исполнения заказов в срок и гибкой системы производства. Однако усиление конкуренции в полиграфическом бизнесе крайне беспокоит руководство предприятия, которое предполагает реализовать проект диверсификации деятельности организации для повышения общей конкурентоспособности компании.

Выполните задание:

1) разделитесь на подгруппы в 4 человека – тайминг 2-3 минуты;

2) определите ключевых стейкхолдеров[1] компании и опишите, какое влияние они могут оказать на разработку и реализацию проекта диверсификации исходя из бизнес-контекста – тайминг 10-20 минут;



[1] Выполните построение анализов стейкхолдеров в рекомендуемых решениях в СДО.

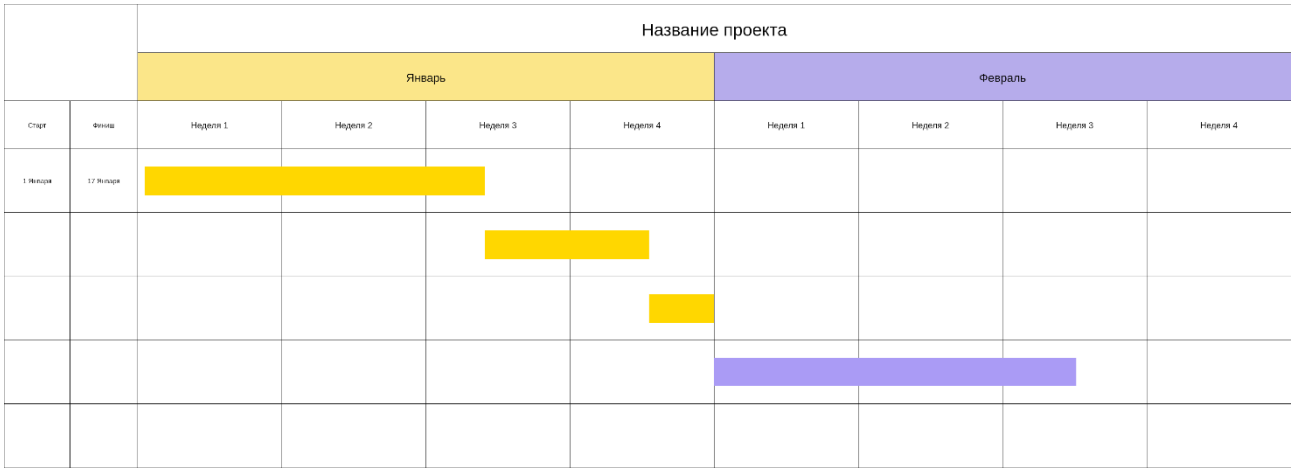
3) Проанализируйте ситуацию по следующей форме[2] – тайминг 10-20 минут:

– Опишите проблему исходя из бизнес-контекста;

– Сформулируйте цель для принятия решения;

– Сформулируйте альтернативы решения проблемы и приоритизируйте их.

4) Сформируйте график[3] реализации проекта диверсификации – тайминг 10-15 минут;



5) Защита проекта (презентация[4] проекта решения команды) – тайминг 3-5 минут на команду;

6) Рефлексия – тайминг 5-15 минут для анализа работы всех команд.

Результат выполнения задания для СДО: презентация в формате .pdf, загруженная в рабочую область дисциплины каждым участником команды.

---

[2] Выполните построение анализов SMART/OKR в рекомендуемых решениях в СДО.

[3] Выполните построение графика реализации проекта (график Гантта) в рекомендуемых решениях в СДО.

[4] Примерная структура презентации: титульный слайд (с указанием участников команды); слайды презентации (каждый слайд презентации должен быть защищён разработчиком); финальный слайд, показывающий сформированный навык по итогу выполнения работы.

Задание 2. Решение задач (2 академических часа / 90 минут).

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

ПРИМЕР. Известно, что в целях нанесения материального ущерба в 1 году в компании было зафиксировано 245 несанкционированных проникновений в базу данных, во 2 году – 315, в 3 году – 298, в 4 году – 306, в 5 году – 379, в 6 году – 376. Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста числа несанкционированных проникновений, сделайте прогноз относительно числа несанкционированных проникновений в базу данных на сервер вашей компании в 7 году.

Методические указания по решению:

1. Прогнозное значение параметра на основе экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста определяется по формуле 2.1:

$$K_{n+1} = K_n * T_{\text{ср.г}}, \tag{2.1}$$

где K_{n+1} – прогнозное значение параметра;
K_n – значение параметра в отчетном периоде;
$T_{\text{ср.г}}$ – среднегодовой темп роста параметра.

2. Среднегодовой темп роста является показателем интенсивности изменения уровней ряда динамики и определяется по формуле средней геометрической простой (2.2):

$$T_{\text{ср.г}} = \sqrt[n-1]{T_{\text{ц}_1} * T_{\text{ц}_2} * \dots * T_{\text{ц}_n}}, \tag{2.2}$$

где $T_{\text{ц}_1}, T_{\text{ц}_2}, \dots, T_{\text{ц}_n}$ – цепные темпы роста параметра по периодам;
n – число периодов.

3. Цепной темп роста представляют собой отношение каждого следующего уровня ряда динамики к предыдущему и рассчитывается по формуле 2.3:

$$T_{\text{ц}_n} = \frac{K_n}{K_{n-1}}, \tag{2.3}$$

Цепные темпы роста, как и среднегодовые, могут быть представлены как в форме коэффициента, так и в процентном выражении.

Пример решения:

1. Для расчета цепных темпов роста запишем исходные данные в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Цепные темпы роста.

Год	Число несанкционированных проникновений	Цепной темп роста	
		Абсолютные значения	Относительные значения, %
1	245	1	100
2	315	1,29	128,57
3	298	0,94	94,6
4	306	1,03	102,68
5	379	1,24	123,86
6	376	0,99	99,21
7	410		

2. Среднегодовой темп роста составит:

$$T_{\text{ср.г}} = \sqrt[6-1]{1 * 1{,}29 * 0{,}94 * 1{,}03 * 1{,}24 * 0{,}99} = 1{,}09$$

Следовательно, среднегодовой темп роста числа атак равен 1,09 или 109%, а среднегодовой темп их прироста составляет 9%.

Иными словами, число несанкционированных проникновений в базу данных компании условно растет на 9% ежегодно.

Основываясь на данном утверждении и предполагая сохранение прошлых и настоящих тенденций развития на будущее (формальная экстраполяция), определим прогнозное значение несанкционированных проникновений в базу данных в 7 году.

3. Число несанкционированных проникновений в базу данных в 7 году составит (округляем в большую сторону):

$$K_7 = 376 * 1{,}09 = 409{,}84 \approx 410$$

4. Представим прогнозный отчет по числу несанкционированных проникновений в базу данных компании в 7 году с учетом прошлых значений в графическом виде (см. рис. 2.1).

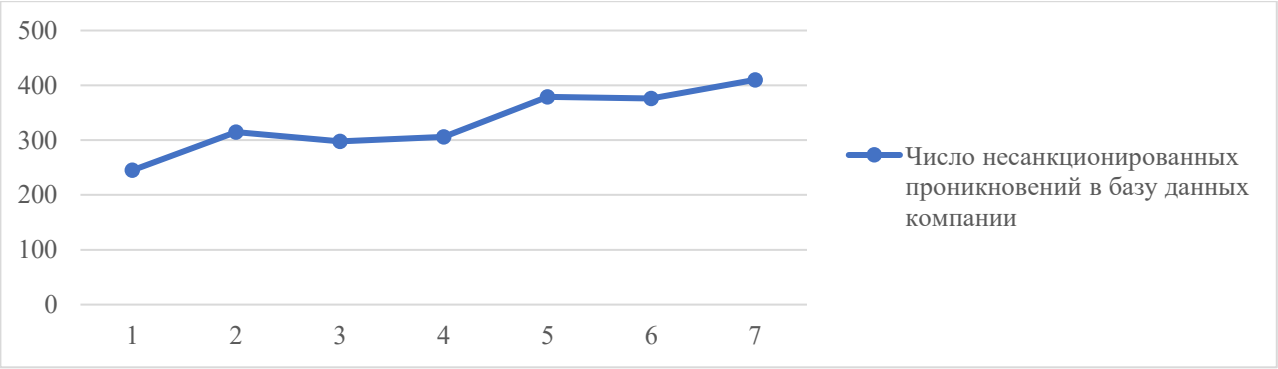


Рисунок 2.1 – Число несанкционированных проникновений в базу данных компании.

Варианты для самостоятельного решения[5]

Вариант 1. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 172+10*XX-3 руб., во 2-м 198+10*XX-3, в 3-м 217+10*XX-3, в 4-м 245+10*XX-3, в 5-м 315+10*XX-3, в 6-м 298+10*XX-3, в 7-м 306+10*XX-3, в 8-м 379+10*XX-3, в 9-м 376+10*XX-3, в 10-м 407+10*XX-3, в 11-м 442+10*XX-3, в 12-м 479+10*XX-3.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

Вариант 2. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 97+10*XX-3 руб., в 2-м 73+10*XX-3, в 3-м 38+10*XX-3, в 4-м 46+10*XX-3, в 5-м 41+10*XX-3, в 6-м 12+10*XX-3, в 7-м 42+10*XX-3, в 8-м 51+10*XX-3, в 9-м 33+10*XX-3, в 10-м 13+10*XX-3, в 11-м 22+10*XX-3, в 12-м 41+10*XX-3.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

Вариант 3. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 793+10*XX-3 руб., в 2-м 825+10*XX-3, в 3-м 443+10*XX-3, в 4-м 108+10*XX-3, в 5-м 868+10*XX-3, в 6-м 922+10*XX-3, в 7-м 349+10*XX-3, в 8-м 519+10*XX-3, в 9-м 30+10*XX-3, в 10-м 546+10*XX-3, в 11-м 747+10*XX-3, в 12-м 17+10*XX-3.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

Вариант 4. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 123+10*XX-3 руб. в 2-м 710+10*XX-3, в 3-м 418+10*XX-3, в 4-м 364+10*XX-3, в 5-м 810+10*XX-3, в 6-м 595+10*XX-3, в 7-м 548+10*XX-3, в 8-м 40+10*XX-3, в 9-м 774+10*XX-3, в 10-м 445+10*XX-3, в 11-м 806+10*XX-3, в 12-м 304+10*XX-3.

---

[5] Формула для расчёта исходных данных:

$$XX = M^2 + N^2 - M * N + 7$$

где M – последняя цифра номера зачётной книжки;
N – предпоследняя цифра номера зачётной книжки.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

Вариант 5. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 157+10*XX-3 руб., в 2-м 59+10*XX-3, в 3-м 389+10*XX-3, в 4-м 27+10*XX-3, в 5-м 797+10*XX-3, в 6-м 568+10*XX-3, в 7-м 942+10*XX-3, в 8-м 851+10*XX-3, в 9-м 248+10*XX-3, в 10-м 970+10*XX-3, в 11-м 320+10*XX-3, в 12-м 436+10*XX-3.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

Вариант 6. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 950+10*XX-3 руб., в 2-м 1179+10*XX-3, в 3-м 4107+10*XX-3, в 4-м 3301+10*XX-3, в 5-м 405+10*XX-3, в 6-м 841+10*XX-3, в 7-м 3315+10*XX-3, в 8-м 545+10*XX-3, в 9-м 3744+10*XX-3, в 10-м 3215+10*XX-3, в 11-м 942+10*XX-3, в 12-м 1379+10*XX-3.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

Вариант 7. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 1951+10*XX-3 руб., в 2-м 665+10*XX-3, в 3-м 285+10*XX-3, в 4-м 1876+10*XX-3, в 5-м 3885+10*XX-3, в 6-м 3887+10*XX-3, в 7-м 1051+10*XX-3, в 8-м 1541+10*XX-3, в 9-м 3459+10*XX-3, в 10-м 4469+10*XX-3, в 11-м 1869+10*XX-3, в 12-м 4626+10*XX-3.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

Вариант 8. Согласно отчётности компании, сумма чистой прибыли в 1-м анализируемом периоде составила 2308+10*XX-3 руб., в 2-м 3415+10*XX-3, в 3-м 1319+10*XX-3, в 4-м 2900+10*XX-3, в 5-м 3567+10*XX-3, в 6-м 2462+10*XX-3, в 7-м 4248+10*XX-3, в 8-м 1193+10*XX-3, в 9-м 2232+10*XX-3, в 10-м 2138+10*XX-3, в 11-м 878+10*XX-3, в 12-м 2597+10*XX-3.

Используя метод экстраполяции по сложившемуся среднегодовому темпу роста суммы чистой прибыли, сделайте прогноз относительно её размера в 13-м году.

ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Специалисты отдела обработки информации обследовали 6 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и выручкой от реализации (см. табл. 2.2).

Таблица 2.2 – Зависимость между количеством произведённой продукции и выручкой от реализации.

Количество произведённой продукции, шт.	Выручка от реализации, млн. руб.
1	85
2	140
3	170
4	260
5	310
6	470

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение возможной выручки от реализации, если компания производит 7 единиц продукции.

Методические указания по решению:

1. Уравнение линейной регрессии имеет вид (2.4):

$$y = a + bx, \tag{2.4}$$

где x и y – переменные;

a и b – коэффициенты.

2. Коэффициент b является показателем наклона линии линейной регрессии и определяется по формуле (2.5):

$$b = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} {x_i}^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}, \tag{2.5}$$

3. Коэффициент a определяется по формуле (2.6):

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - b\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}, \tag{2.6}$$

Пример решения:

1. Для расчёта коэффициентов a и b уравнения линейной регрессии запишем исходные данные в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Переменные уравнения линейной регрессии.

Номер компании, n	Количество произведённой продукции, шт. x	Выручка от реализации, млн. руб. y	x^2	$x * y$
1	1	85	1	85
2	2	140	4	280
3	3	170	9	510
4	4	260	16	1040
5	5	310	25	1550
6	6	470	36	2820
∑	21	1435	91	6285

2. Коэффициент b равен:

$$b = \frac{6 * 6285 - 21 * 1435}{6 * 91 - 21^2} = \frac{7575}{105} \approx 72{,}14$$

3. Коэффициент a равен:

$$a = \frac{1435 - 72{,}14 * 21}{6} = \frac{-79{,}94}{6} \approx -13{,}32$$

4. Следовательно, уравнение линейной регрессии примет вид:

$$y = -13{,}32 + 72{,}14x$$

5. Прогнозное значение выручки от реализации в случае производства 7 единиц продукции ($x = 7$) составит:

$$y = -13{,}32 + 72{,}14 * 7 = 491{,}66 \approx 492$$

6. Представим прогнозный отчет для 7 единиц произведённой продукции и соответственно выручке от реализации с учетом прошлых значений в графическом виде (см. рис. 2.2).

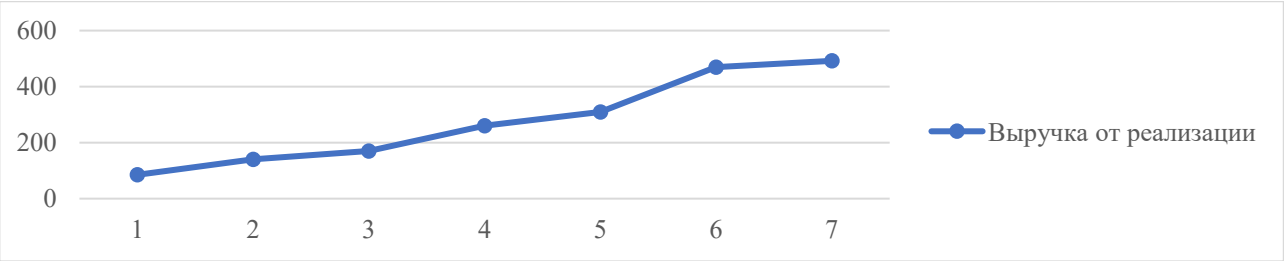


Рисунок 2.2 – Прогнозная выручка от реализации.

Ответ: прогнозное значение выручки от реализации в случае производства 7 единиц продукции составит 492 млн. руб.

Варианты для самостоятельного решения[6]

Вариант 1. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
1+2*XX-12	85+5*XX
2+2*XX-12	140+5*XX
3+2*XX-12	170+5*XX
4+2*XX-12	260+5*XX
5+2*XX-12	310+5*XX
6+2*XX-12	470+5*XX
7+2*XX-12	490+5*XX
8+2*XX-12	530+5*XX
9+2*XX-12	558+5*XX
10+2*XX-12	634+5*XX
11+2*XX-12	695+5*XX
12+2*XX-12	718+5*XX

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 15+2*XX-12 единиц продукции.

Вариант 2. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
1+2*XX-12	35+5*XX
2+2*XX-12	48+5*XX
3+2*XX-12	62+5*XX
5+2*XX-12	101+5*XX
6+2*XX-12	132+5*XX
8+2*XX-12	178+5*XX
9+2*XX-12	190+5*XX
10+2*XX-12	766+5*XX
11+2*XX-12	841+5*XX
12+2*XX-12	938+5*XX
14+2*XX-12	945+5*XX
16+2*XX-12	1000+5*XX

[6] Формула для расчёта исходных данных:

$$XX = M^2 + N^2 - M * N + 7$$

где M – последняя цифра номера зачётной книжки;
N – предпоследняя цифра номера зачётной книжки.

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 17+2*XX-12 единиц продукции.

Вариант 3. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
3+2*XX-12	43+5*XX
10+2*XX-12	88+5*XX
16+2*XX-12	137+5*XX
35+2*XX-12	252+5*XX
45+2*XX-12	280+5*XX
47+2*XX-12	296+5*XX
51+2*XX-12	317+5*XX
58+2*XX-12	363+5*XX
60+2*XX-12	378+5*XX
61+2*XX-12	389+5*XX
64+2*XX-12	402+5*XX
78+2*XX-12	635+5*XX

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 70+2*XX-12 единиц продукции.

Вариант 4. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
1+2*XX-12	187+5*XX
8+2*XX-12	532+5*XX
12+2*XX-12	648+5*XX
13+2*XX-12	1002+5*XX
30+2*XX-12	1870+5*XX
34+2*XX-12	2244+5*XX
38+2*XX-12	2610+5*XX
40+2*XX-12	2618+5*XX
55+2*XX-12	3553+5*XX
71+2*XX-12	4675+5*XX
77+2*XX-12	5049+5*XX
80+2*XX-12	5236+5*XX

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 65+2*XX-12 единиц продукции.

Вариант 5. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
14+2*XX-12	155+5*XX
34+2*XX-12	324+5*XX
35+2*XX-12	345+5*XX
36+2*XX-12	358+5*XX
37+2*XX-12	364+5*XX
38+2*XX-12	376+5*XX
50+2*XX-12	504+5*XX
54+2*XX-12	543+5*XX
84+2*XX-12	834+5*XX
89+2*XX-12	879+5*XX
90+2*XX-12	893+5*XX
98+2*XX-12	967+5*XX

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 72+2*XX-12 единиц продукции.

Вариант 6. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
5+2*XX-12	14+5*XX
9+2*XX-12	22+5*XX
14+2*XX-12	32+5*XX
20+2*XX-12	44+5*XX
23+2*XX-12	50+5*XX
25+2*XX-12	59+5*XX
35+2*XX-12	74+5*XX
67+2*XX-12	138+5*XX
68+2*XX-12	140+5*XX
77+2*XX-12	158+5*XX
81+2*XX-12	166+5*XX
99+2*XX-12	202+5*XX

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 43+2*XX-12 единиц продукции.

Вариант 7. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
5+2*XX-12	38+5*XX
14+2*XX-12	87+5*XX
25+2*XX-12	147+5*XX
26+2*XX-12	152+5*XX
30+2*XX-12	174+5*XX
31+2*XX-12	180+5*XX
34+2*XX-12	196+5*XX
53+2*XX-12	298+5*XX
67+2*XX-12	375+5*XX
68+2*XX-12	380+5*XX
73+2*XX-12	408+5*XX
74+2*XX-12	413+5*XX

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 77+2*XX-12 единиц продукции.

Вариант 8. Специалисты отдела обработки информации обследовали 12 компаний и получили следующие результаты о зависимости между количеством произведённой продукции и временем, затрачиваемым на её изготовление:

Количество произведённой продукции, шт.	Время изготовления продукции, сек.
15+2*XX-12	83+5*XX
31+2*XX-12	161+5*XX
37+2*XX-12	191+5*XX
41+2*XX-12	210+5*XX
45+2*XX-12	229+5*XX
57+2*XX-12	288+5*XX
67+2*XX-12	337+5*XX
76+2*XX-12	381+5*XX
80+2*XX-12	401+5*XX
85+2*XX-12	425+5*XX
87+2*XX-12	435+5*XX
95+2*XX-12	474+5*XX

Используя простую модель линейной регрессии, найдите прогнозное значение времени, затрачиваемого на изготовление продукции, если компания производит 21+2*XX-12 единиц продукции.

ОЦЕНКА РИСКОВ

В ходе анализа специалистами компании экспертным путем были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) для двух вариантов перехода компании на ИТ-аутсорсинг (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4 – Варианты ИТ-аутсорсинга.

Прибыль	-2	-1	0	1	2	3
Вариант А	0,1	0,15	0,3	0,2	0,2	0,05
Вариант Б	0,1	0,2	0,25	0,2	0,15	0,1

Сравните эти варианты и выберите наилучший, исходя из критерия минимизации рисков.

Методические указания по решению:

1. Мерой риска является стандартное или среднеквадратическое отклонение. Поскольку число элементов невелико, то распределение вероятностей осуществляется по биноминальному распределению.

2. Стандартное отклонение при биноминальном распределении находится по формуле (2.7):

$$\sigma_x = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} p_i * {x_i}^2 - {M_x}^2}, \tag{2.7}$$

где σ_x – стандартное отклонение;

p_i – вероятность наступления события;

x_i – значение изучаемого события;

M_x – математическое ожидание.

3. Математическое ожидание определяется по формуле (2.8):

$$M_x = \sum_{i=1}^{n} p_i * x_i, \tag{2.8}$$

Пример решения:

1. Для облегчения расчета математического ожидания и стандартного отклонения запишем исходные данные в таблицу 2.5.

Таблица 2.5 – Расчеты по вариантам ИТ-аутсорсинга.

Прибыль, млн. руб. x	Вариант А			Вариант Б		
	p_i	$p_i * x_i$	$p_i * {x_i}^2$	p_i	$p_i * x_i$	$p_i * {x_i}^2$
-2	0,1	-0,2	0,4	0,1	-0,2	0,4
-1	0,15	-0,15	0,15	0,2	-0,2	0,2
0	0,3	0	0	0,25	0	0
1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	0,2	0,4	0,8	0,15	0,3	0,6
3	0,05	0,15	0,45	0,1	0,3	0,9
Сумма	1	0,4	2	1	0,4	2,3

2. Математическое ожидание, исходя из таблицы 2.5, составляет для вариантов А и Б соответственно $M_{x_А} = 0{,}4$ и $M_{x_Б} = 0{,}4$.

Это значит, что средняя прибыль двух вариантов одинакова и составляет 0,4 млн. руб.

3. Стандартное отклонение для каждого варианта равно:

$$\sigma_{x_А} = \sqrt{2 - 0{,}4^2} \approx 1{,}36$$

$$\sigma_{x_Б} = \sqrt{2{,}3 - 0{,}4^2} \approx 1{,}46$$

Получили, что $\sigma_{x_А} < \sigma_{x_Б}$, следовательно, уровень риска варианта А ниже, чем уровень риска варианта Б.

Ответ: исходя из критерия минимизации риска необходимо выбрать вариант А перехода компании на ИТ-аутсорсинг.

Варианты для самостоятельного решения

Вариант 1. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-4,00	-3,00	-2,00	-1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Инициатива 1	0,10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0,10
Инициатива 2	0,05	0,05	0,10	0,20	0,15	0,20	0,15	0,05	0,05
Инициатива 3	0,10	0,15	0,20	0,10	0,05	0,05	0,15	0,10	0,10

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Вариант 2. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в

рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-4,00	-3,00	-2,00	-1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Инициатива 1	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,50	0,19	0,10
Инициатива 2	0,10	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,25	0,10	0,10
Инициатива 3	0,05	0,33	0,21	0,04	0,10	0,09	0,02	0,05	0,11

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Вариант 3. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-5,00	-2,00	-1,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	7,00
Инициатива 1	0,10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0,10
Инициатива 2	0,10	0,15	0,20	0,10	0,05	0,05	0,15	0,10	0,10
Инициатива 3	0,05	0,05	0,10	0,20	0,15	0,20	0,15	0,05	0,05

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Вариант 4. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-7,00	-6,00	-2,00	-1,00	2,00	3,00	5,00	8,00	9,00
Инициатива 1	0,10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0,10
Инициатива 2	0,10	0,15	0,20	0,10	0,05	0,05	0,15	0,10	0,10
Инициатива 3	0,10	0,20	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Вариант 5. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-7,00	-6,00	-3,00	-2,00	-0,50	0,00	4,00	8,00	10,00
Инициатива 1	0,10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0,10
Инициатива 2	0,10	0,15	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,20
Инициатива 3	0,10	0,15	0,20	0,10	0,05	0,05	0,15	0,10	0,10

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Вариант 6. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-18,00	-12,00	-10,00	-2,00	0,00	5,00	7,00	12,00	19,00
Инициатива 1	0,10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0,10
Инициатива 2	0,05	0,05	0,10	0,20	0,15	0,20	0,15	0,05	0,05
Инициатива 3	0,05	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,15	0,05	0,05

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Вариант 7. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-25,00	-19,00	-17,00	-3,00	5,00	9,00	11,00	12,00	15,00
Инициатива 1	0,05	0,05	0,10	0,20	0,15	0,20	0,15	0,05	0,05
Инициатива 2	0,10	0,15	0,20	0,10	0,05	0,05	0,15	0,10	0,10
Инициатива 3	0,05	0,05	0,10	0,20	0,25	0,20	0,05	0,05	0,05

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Вариант 8. В ходе экспресс-анализа, проводимого командой процессного офиса компании, экспертным путём были даны оценки вероятности получения прибыли (убытков) от реализации трёх вариантов процессных инициатив в рамках проекта по совершенствованию сквозного (кросс-функционального) процесса:

Прибыль	-52,00	-48,00	-10,00	2,00	7,00	11,00	21,00	39,00	52,00
Инициатива 1	0,10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,10	0,05	0,10
Инициатива 2	0,05	0,05	0,10	0,20	0,15	0,20	0,15	0,05	0,05
Инициатива 3	0,05	0,05	0,05	0,20	0,15	0,20	0,15	0,10	0,05

Сравните эти варианты и выберите наилучший вариант исходя из критерия минимизации рисков.

Результат выполнения задания для СДО: решение задач в рукописной форме, отсканированное в формате .pdf и загруженное в рабочую область дисциплины каждым студентом.